

DANH MỤC ĐỀ TÀI MÔN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB

A. NHÓM PHÂN TÍCH CẢM XÚC

Đề tài 1. Phân tích cảm xúc trên mạng xã hội

Yêu cầu:

- Sử dụng các công cụ khai phá dữ liệu web để thu thập dữ liệu từ các kênh Twitter/Facebook/Youtube/TikTok/Instagram;
- Tiền xử lý dữ liệu, bao gồm loại bỏ stopword, chuẩn hóa từ và phân tích ngữ nghĩa;
- Áp dụng các phương pháp phân tích cảm xúc như Naive Bayes, SVM, hoặc LSTM để phân tích cảm xúc trên Twitter;
- Trực quan hóa kết quả phân tích cảm xúc bằng biểu đồ, word cloud, hoặc các phương pháp khác.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng API của Twitter để thu thập dữ liệu theo từ khóa, hashtag, hay tài khoản người dùng;
- Sử dụng thư viện Natural Language Toolkit (NLTK) để tiền xử lý dữ liệu văn bản;
- Áp dụng mô hình Naive Bayes hoặc SVM để phân loại cảm xúc và đánh giá hiệu suất mô hình;
- Sử dụng các thư viện trực quan hóa dữ liệu như Matplotlib hoặc WordCloud để trực quan hóa kết quả phân tích cảm xúc.

Đề tài 2. Phân tích đánh giá của người dùng trên các trang web thương mại điện tử

Yêu cầu:

- Sinh viên cần thu thập dữ liệu từ các trang web thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Amazon, ...) về những sản phẩm được bán, đánh giá, bình luận của người dùng.
- Sau đó, phân tích cảm xúc của người dùng đối với từng sản phẩm, đưa ra nhận xét và khuyến nghị cho các doanh nghiệp.
- Sinh viên trình bày kết quả phân tích dưới dạng biểu đồ và báo cáo.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ web scraping như BeautifulSoup, Scrapy hoặc các API, thu thập dữ liệu nhận xét sản phẩm từ một trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee,...;

- Tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ các từ không có ý nghĩa, chuyển đổi văn bản thành các đại diện số, thực hiện tách từ và phân tích ngữ nghĩa;
- Áp dụng các phương pháp khai phá dữ liệu như phân tích tần suất từ, phân tích tình cảm (sentiment analysis) để phân tích cảm xúc của người dùng đối với từng sản phẩm. Áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để tìm ra những đặc trưng quan trọng nhất của các sản phẩm (ví dụ: độ hài lòng của khách hàng, chất lượng sản phẩm, giá cả,...);
- Tạo ra các biểu đồ và nhận xét về cảm xúc của người dùng đối với sản phẩm, đưa ra những kết luận và đề xuất cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích dữ liệu.

Đề tài 3. Phân tích ý kiến khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu về phản hồi của khách hàng về những địa điểm du lịch, khách sạn, homestay,... từ các nguồn như trang web, blog, diễn đàn, các trang web chia sẻ kinh nghiệm như TripAdvisor, Booking, Airbnb,....
- Sau đó, sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu để phân tích, xác định những tiêu chí quan trọng nhất khi khách hàng đánh giá một địa điểm, tìm ra các địa điểm được yêu thích nhất, đưa ra các khuyến nghị cho các địa điểm du lịch, khách sạn, homestay...
- Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm khách hàng.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ web scraping để thu thập dữ liệu ý kiến khách hàng từ các nguồn khác nhau như BeautifulSoup, Scrapy, hoặc Selenium.
- Tiền xử lý dữ liệu bao gồm định dạng, tiêu chuẩn hóa và loại bỏ giá trị thiếu.
- Áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu như phân tích từ khóa, phân tích cảm xúc, phân tích chủ đề để tìm ra các đặc điểm chung và xu hướng phổ biến của ý kiến khách hàng.
- Áp dụng các phương pháp học máy như SVM, Naive Bayes, Random Forest để phân loại các ý kiến theo chủ đề và cảm xúc.
- Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm khách hàng dựa trên kết quả phân tích, bao gồm các cải tiến về chất lượng dịch vụ, giao tiếp với khách hàng, quản lý và đào tạo nhân viên.

Đề tài 4. Tìm kiếm sản phẩm tốt nhất trên các trang thương mại điện tử

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu sản phẩm từ các trang thương mại điện tử khác nhau.
- Phân tích và so sánh các thông tin sản phẩm như giá cả, đánh giá, đặc điểm, hình ảnh để đưa ra kết quả tìm kiếm chất lượng.
- Xác định các tiêu chí để đánh giá sản phẩm tốt nhất và thực hiện sắp xếp sản phẩm theo thứ tự ưu tiên.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ web scraping để thu thập dữ liệu sản phẩm như BeautifulSoup, Scrapy, hoặc Selenium.
- Tiền xử lý dữ liệu bao gồm định dạng, tiêu chuẩn hóa và loại bỏ giá trị thiếu.
- Áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để so sánh các thông tin sản phẩm, bao gồm: học máy, mạng nơ-ron, k-means clustering, PCA,...
- Xác định các tiêu chí quan trọng như giá cả, đánh giá, đặc điểm, hình ảnh và sử dụng các phương pháp đánh giá đa trọng số để tính điểm cho sản phẩm.
- Áp dụng các kỹ thuật sắp xếp và lọc dữ liệu như Sorting, Filtering, Top-k, Thresholding để hiển thị sản phẩm tốt nhất trên trang web.

B. NHÓM PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

Đề tài 5. Phân tích và dự đoán xu hướng thị trường bất động sản

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu từ các trang web môi giới bất động sản, sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu để phân tích, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản, từ đó dự đoán giá trị bất động sản tương lai và đưa ra các khuyến nghị cho các nhà đầu tư, môi giới bất động sản,...

Hướng giải quyết:

- Thu thập dữ liệu: Sử dụng các công cụ tự động để thu thập dữ liệu về giá cả, diện tích, vị trí và các đặc tính khác của các bất động sản trên các trang web, diễn đàn và mạng xã hội liên quan đến bất động sản.
- Tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ các sản phẩm không có giá, chuyển đổi văn bản thành các đại diện số, loại bỏ các giá trị nhiễu.
- Xử lý và phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học để phân tích dữ liệu, tìm ra các đặc điểm, xu hướng và mối quan hệ giữa các yếu tố trong thị trường bất động sản.
- Dự đoán xu hướng thị trường: Sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán xu hướng thị trường bất động sản trong tương lai dựa trên các yếu tố như vị trí, diện tích và giá cả.
- Tổng hợp và trình bày kết quả: Tổng hợp các kết quả từ các bước trên và trình bày chúng trong các báo cáo và đồ thị để giúp các chuyên gia bất động sản và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định thông minh về đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực này.

Đề tài 6. Dự đoán giá cả của một sản phẩm trên trang thương mại điện tử

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm trên trang thương mại điện tử;
- Thu thập dữ liệu về giá cả sản phẩm từ các trang thương mại điện tử;
- Xây dựng mô hình dự đoán giá cả sản phẩm chính xác và đáng tin cậy.

Hướng giải quyết:

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm bao gồm: thương hiệu, chất lượng sản phẩm, độ phổ biến của sản phẩm, số lượng sản phẩm cùng loại trên thị trường, và các yếu tố khác liên quan;
- Thu thập dữ liệu về giá cả sản phẩm từ các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, v.v;
- Sử dụng các phương pháp và công cụ như: học máy, mạng nơ-ron, các thuật toán dự đoán giá, để xây dựng mô hình dự đoán giá cả sản phẩm chính xác và đáng tin cậy;
- Đánh giá mô hình dự đoán và điều chỉnh nếu cần thiết để nâng cao độ chính xác của mô hình;

- Áp dụng mô hình để dự đoán giá cả sản phẩm trên các trang thương mại điện tử khác nhau và so sánh với giá cả thực tế để kiểm tra độ chính xác của mô hình.

Đề tài 7. Phát hiện và phân tích các xu hướng mua sắm trực tuyến của người dùng trên trang web thương mại điện tử

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu về hành vi mua sắm trực tuyến từ các trang web thương mại điện tử.
- Phân tích xu hướng mua sắm của người dùng, bao gồm các loại sản phẩm được mua nhiều, thời gian mua hàng, phương thức thanh toán phổ biến, v.v.
- Dự đoán xu hướng mua sắm tương lai dựa trên dữ liệu đã thu thập.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ web scraping để thu thập dữ liệu từ các trang web thương mại điện tử.
- Sử dụng phương pháp khai phá dữ liệu để phân tích xu hướng mua sắm của người dùng, bao gồm các kỹ thuật như phân tích gom nhóm (clustering), phân tích hồi quy (regression analysis), phân tích liên kết (association analysis), v.v.
- Sử dụng các mô hình học máy để dự đoán xu hướng mua sắm tương lai, bao gồm các mô hình như Random Forest, Decision Tree, Neural Networks, v.v.

Đề tài 8. Dự đoán doanh thu bán hàng của một trang web thương mại điện tử dựa trên các thông tin về người dùng và sản phẩm.

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu về người dùng và sản phẩm từ trang web thương mại điện tử.
- Xây dựng mô hình dự đoán doanh thu bán hàng dựa trên các thông tin về người dùng và sản phẩm.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình dự đoán.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu web scraping để thu thập dữ liệu về sản phẩm, người dùng và doanh thu bán hàng từ trang web thương mại điện tử.

- Sử dụng các phương pháp tiền xử lý dữ liệu để loại bỏ dữ liệu nhiễu và xử lý dữ liệu thiếu.
- Sử dụng các thuật toán học máy như Hồi quy tuyến tính, Máy vector hỗ trợ (SVM), Mạng nơ-ron để xây dựng mô hình dự đoán doanh thu bán hàng dựa trên các thông tin về người dùng và sản phẩm.
- Đánh giá hiệu quả của mô hình dự đoán bằng cách sử dụng các chỉ số đánh giá mô hình như Mean Squared Error (MSE), R-squared, và so sánh với các mô hình dự đoán khác.

Đề tài 9. Phân tích dữ liệu từ các trang web mạng xã hội để tìm hiểu sở thích và tâm lý của người dùng

Yêu cầu:

- Hiểu được cách hoạt động của các trang web mạng xã hội và cách thu thập dữ liệu từ đó.
- Xác định các phương pháp khai phá dữ liệu để phân tích sở thích và tâm lý của người dùng.
- Tìm hiểu các thuật toán phân tích dữ liệu phù hợp để xử lý dữ liệu lớn từ các trang web mạng xã hội.

Hướng giải quyết:

- Thu thập dữ liệu từ các trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, và LinkedIn thông qua API và công cụ khai thác dữ liệu.
- Áp dụng các phương pháp khai phá dữ liệu như phân tích đồ thị, phân tích ngữ liệu, và phân tích cảm xúc để xác định sở thích và tâm lý của người dùng.
- Sử dụng các thuật toán máy học như học máy tương tự, phân cụm và phân loại để phát triển hệ thống gợi ý dựa trên dữ liệu phân tích được.
- Áp dụng các kỹ thuật tối ưu để xử lý dữ liệu lớn và tăng hiệu suất cho hệ thống.

Đề tài 10. Dự đoán giá cổ phiếu

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu cổ phiếu từ các nguồn khác nhau như trang web của sàn chứng khoán, trang tin tức tài chính,...
- Xây dựng mô hình dự đoán giá cổ phiếu chính xác và đáng tin cậy.
- Tối ưu hóa mô hình để giảm thiểu sai số dự đoán.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ web scraping để thu thập dữ liệu cổ phiếu như BeautifulSoup, Scrapy, hoặc Selenium.
- Tiền xử lý dữ liệu bao gồm định dạng, tiêu chuẩn hóa và loại bỏ giá trị thiếu.
- Xây dựng mô hình dự đoán giá cổ phiếu bằng các kỹ thuật Machine Learning như Linear Regression, Random Forest, Neural Networks.
- Sử dụng kỹ thuật tối ưu hóa Grid Search hoặc Random Search để tìm kiếm các siêu tham số tốt nhất cho mô hình.
- Đánh giá và so sánh hiệu quả của các mô hình thông qua các chỉ số như độ chính xác, sai số dự đoán, F1 score.

Đề tài 11. Dự đoán giá trị đồng tiền điện tử

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu về giá trị các đồng tiền điện tử;
- Xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền điện tử;
- Phát triển mô hình dự đoán giá trị đồng tiền điện tử;

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các API hoặc các trang web chuyên về giá trị đồng tiền điện tử để lấy dữ liệu;
- Phân tích dữ liệu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền điện tử, bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị, kỹ thuật, và tâm lý học;
- Sử dụng các mô hình học máy như mô hình hồi quy tuyến tính, mô hình hồi quy logistic, hoặc mô hình học sâu để dự đoán giá trị đồng tiền điện tử dựa trên các yếu tố đã xác định được;

C. NHÓM PHÂN LỚP / PHÂN CỤM VĂN BẢN

Đề tài 12. Phân tích độ phổ biến của từ khóa trên mạng (trending topics)

Yêu cầu:

- Tìm hiểu và thu thập dữ liệu từ mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram,..) hoặc các trang báo điện tử;
- Phân tích độ phổ biến của từ khóa dựa trên số lần xuất hiện, số lượt tương tác, số lượt chia sẻ,...;
- Thực hiện phân tích độ phổ biến cho các chủ đề khác nhau (ví dụ: thể thao, âm nhạc, du lịch,..);

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu trên mạng xã hội như Facebook API, Twitter API, Instagram API,.. hoặc các trang báo điện tử;
- Sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được;
- Sử dụng các thư viện phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích nội dung các bài đăng trên mạng xã hội và xác định các từ khóa liên quan đến các chủ đề cần phân tích;
- Áp dụng các phương pháp phân tích thống kê để đánh giá độ phổ biến của các từ khóa trên mạng xã hội;
- So sánh và đánh giá kết quả phân tích để rút ra những kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo. Trình bày kết quả phân tích dưới dạng biểu đồ và báo cáo.

Đề tài 13. Phân tích dữ liệu về các chủ đề phổ biến trên mạng

Yêu cầu:

- Sử dụng các công cụ khai phá dữ liệu web để thu thập dữ liệu về các chủ đề phổ biến trên mạng xã hội. Từ các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Instagram,... hoặc các trang báo điện tử;
- Phân tích dữ liệu để hiểu được sự phân bố và sự tương tác của người dùng với các chủ đề này, tìm ra những chủ đề được đề cập nhiều nhất và có tần suất cao nhất;

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ như Scrapy, BeautifulSoup hoặc Selenium để thu thập dữ liệu từ mạng xã hội hoặc các trang báo điện tử;
- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu như phân tích tần suất, phân tích cảm xúc, phân tích liên kết để phân tích dữ liệu thu thập được;
- Sử dụng các công cụ học máy để xây dựng các mô hình để dự đoán sự phân bố và tương tác của người dùng với các chủ đề phổ biến;
- Thực hiện trực quan hóa dữ liệu để hiển thị kết quả phân tích một cách dễ hiểu và trực quan;

Đề tài 14. Xác định những trang web phổ biến trong một lĩnh vực cụ thể

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu web để xác định những trang web phổ biến trong lĩnh vực cụ thể.
- Xác định các yếu tố quan trọng để xác định sự phổ biến của một trang web, bao gồm số lượt truy cập, độ tin cậy và uy tín của trang web.
- Phân tích dữ liệu về các trang web trong lĩnh vực cụ thể để xác định các trang web phổ biến nhất.

Hướng giải quyết:

- Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm các công cụ tìm kiếm, trang web liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, các diễn đàn và mạng xã hội để có được dữ liệu đa dạng và đầy đủ.
- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu web để xử lý và phân tích dữ liệu như phân tích trang web, phân tích cụm từ, phân tích mạng xã hội và khai thác dữ liệu dạng văn bản.
- Áp dụng các kỹ thuật học máy và phân loại để xác định sự phổ biến của một trang web dựa trên các yếu tố như số lượt truy cập, độ tin cậy và uy tín.
- Áp dụng kỹ thuật đánh giá mô hình để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất và cải tiến để đạt được kết quả tốt nhất.

Đề tài 15. Dự đoán chủ đề và nội dung của các trang web dựa trên tiêu đề và nội dung

Yêu cầu:

- Xây dựng mô hình dự đoán chủ đề và nội dung của các trang web dựa trên tiêu đề và nội dung của trang.
- Đánh giá chính xác của mô hình đối với các trang web mới và không được sử dụng trong quá trình huấn luyện.
- Tối ưu hoá độ chính xác của mô hình dự đoán.

Hướng giải quyết:

- Thu thập và xử lý dữ liệu từ các trang web có chủ đề đa dạng.
- Sử dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên để trích xuất thông tin từ tiêu đề và nội dung của trang web.
- Sử dụng các mô hình học máy như SVM, Random Forest, Naive Bayes hoặc Deep Learning để phân loại chủ đề của trang web.
- Tối ưu hoá mô hình bằng cách tinh chỉnh các tham số và sử dụng kỹ thuật cross-validation để đánh giá độ chính xác của mô hình.
- Sử dụng kỹ thuật tiền xử lý và lọc nhiễu để giảm thiểu ảnh hưởng của dữ liệu nhiễu và ngoại lệ.
- Đánh giá độ chính xác của mô hình dự đoán trên các tập dữ liệu thử nghiệm không được sử dụng trong quá trình huấn luyện mô hình.

D. NHÓM HỆ THỐNG GỢI Ý

Đề tài 16. Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cho người dùng trên trang web bán hàng

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về dữ liệu của người dùng, gồm các thông tin như lịch sử mua hàng, thông tin tài khoản, đánh giá sản phẩm và lượt xem.
- Phát triển một thuật toán gợi ý sản phẩm thông minh, có khả năng học tập và cải thiện dựa trên phản hồi từ người dùng.
- Xây dựng giao diện gợi ý sản phẩm trên trang web bán hàng, kết hợp với các công cụ tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu và học máy để phân tích và khai thác dữ liệu của người dùng và sản phẩm.
- Áp dụng các kỹ thuật như collaborative filtering, content-based filtering hoặc hybrid recommendation để xây dựng thuật toán gợi ý sản phẩm.
- Sử dụng các công cụ như Python, R, TensorFlow, PyTorch để phát triển và huấn luyện mô hình recommendation.
- Kết hợp với các công cụ tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm để tạo ra giao diện gợi ý sản phẩm thân thiện với người dùng trên trang web bán hàng.

Đề tài 17. Nghiên cứu và phát triển hệ thống gợi ý phim và chương trình TV cho các nền tảng trực tuyến

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về dữ liệu của người dùng, gồm các thông tin như lịch sử xem phim, yêu thích, đánh giá và chia sẻ.
- Phát triển một thuật toán gợi ý phim và chương trình TV thông minh, có khả năng học tập và cải thiện dựa trên phản hồi từ người dùng.
- Xây dựng giao diện gợi ý phim và chương trình TV trên các nền tảng trực tuyến.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu và học máy để phân tích và khai thác dữ liệu của người dùng và phim/chương trình TV.

- Áp dụng các kỹ thuật như collaborative filtering, content-based filtering hoặc hybrid recommendation để xây dựng thuật toán gợi ý phim và chương trình TV.
- Sử dụng các công cụ như Python, R, TensorFlow, PyTorch để phát triển và huấn luyện mô hình recommendation.
- Kết hợp với các nền tảng trực tuyến như Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, để xây dựng giao diện gợi ý phim và chương trình TV thân thiện với người dùng trên các nền tảng trực tuyến.

Đề tài 18. Xây dựng hệ thống gợi ý ẩm thực cho trang web đặt bàn và đặt món ăn trực tuyến

Yêu cầu:

- Tìm hiểu về các dữ liệu liên quan đến ẩm thực như danh sách các nhà hàng, menu, đánh giá, bình luận của người dùng.
- Xây dựng một thuật toán gợi ý ẩm thực thông minh, có khả năng học tập và cải thiện dựa trên phản hồi từ người dùng.
- Phát triển giao diện gợi ý ẩm thực trên trang web đặt bàn và đặt món ăn trực tuyến.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu và học máy để phân tích và khai thác dữ liệu về ẩm thực như danh sách các nhà hàng, menu, đánh giá, bình luận của người dùng.
- Áp dụng các kỹ thuật như collaborative filtering, content-based filtering hoặc hybrid recommendation để xây dựng thuật toán gợi ý ẩm thực.
- Sử dụng các công cụ như Python, R, TensorFlow, PyTorch để phát triển và huấn luyện mô hình recommendation.
- Kết hợp với trang web đặt bàn và đặt món ăn trực tuyến, phát triển giao diện gợi ý ẩm thực thân thiện với người dùng, tăng tính tương tác và tăng trải nghiệm cho người dùng khi tìm kiếm các món ăn phù hợp với sở thích của họ.

Đề tài 19. Tối ưu hóa hệ thống gợi ý tài liệu học tập trực tuyến dựa trên lịch sử học tập của người dùng

Yêu cầu:

- Thu thập và xử lý dữ liệu về lịch sử học tập của người dùng trên trang web học tập trực tuyến.
- Phát triển thuật toán tối ưu hóa hệ thống gợi ý tài liệu học tập dựa trên lịch sử học tập của người dùng, giúp đề xuất những tài liệu phù hợp và phù hợp nhất với nhu cầu học tập của người dùng.
- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của thuật toán.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu để thu thập và xử lý dữ liệu về lịch sử học tập của người dùng trên trang web học tập trực tuyến, bao gồm các thông tin như danh sách các khóa học đã tham gia, chủ đề, thời gian, số lượng câu hỏi đã trả lời đúng,...
- Áp dụng các kỹ thuật như collaborative filtering, content-based filtering hoặc hybrid recommendation để phát triển thuật toán tối ưu hóa hệ thống gợi ý tài liệu học tập dựa trên lịch sử học tập của người dùng.
- Sử dụng các công cụ như Python, R, TensorFlow, PyTorch để phát triển và huấn luyện mô hình recommendation.
- Thực hiện các thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của thuật toán, bao gồm độ chính xác, độ phù hợp, độ bao phủ và độ tiện ích cho người dùng khi tìm kiếm các tài liệu học tập phù hợp.

Đề tài 20. Nghiên cứu và phát triển hệ thống gợi ý khách sạn và tour du lịch cho trang web đặt phòng và đặt tour trực tuyến

Yêu cầu:

- Nghiên cứu các thuật toán gợi ý và kỹ thuật khai phá dữ liệu web để xây dựng hệ thống gợi ý khách sạn và tour du lịch cho trang web đặt phòng và đặt tour trực tuyến.
- Tìm hiểu về đặc tính của khách hàng và du lịch viên để xây dựng mô hình đề xuất phù hợp.
- Tối ưu hóa hệ thống để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và tốc độ xử lý.

Hướng giải quyết:

- Thu thập dữ liệu về khách sạn, tour du lịch và khách hàng từ các trang web đặt phòng và đặt tour trực tuyến.
- Sử dụng các thuật toán gợi ý và kỹ thuật khai phá dữ liệu web để phân tích dữ liệu và tìm ra các đặc trưng của khách sạn và tour du lịch.
- Áp dụng kỹ thuật học máy để tạo ra mô hình đề xuất phù hợp với từng khách hàng và du lịch viên.
- Tối ưu hóa hệ thống bằng cách cải thiện độ chính xác, độ tin cậy và tốc độ xử lý của hệ thống gợi ý.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống gợi ý thông qua các thí nghiệm và đánh giá của người dùng.

E. NHÓM PHÂN TÍCH HÀNH VI

Đề tài 21. Phân tích hành vi người dùng trên trang web bán hàng

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng trên trang web bán hàng, bao gồm các thông tin về sản phẩm được xem, giỏ hàng, thanh toán, đăng ký tài khoản, và các thông tin khác liên quan.
- Phân tích hành vi người dùng để hiểu được các mẫu hành vi và xu hướng của người dùng trên trang web bán hàng.
- Tối ưu hóa trang web để tăng cường trải nghiệm mua hàng của người dùng.

Hướng giải quyết:

- Sinh viên có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, công cụ khai phá dữ liệu web như Web Scraping và công cụ phân tích lưu lượng truy cập khác để thu thập dữ liệu về hành vi người dùng;
- Áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu như phân tích chuỗi thời gian, phân tích sự tương tác giữa người dùng và trang web, hay kỹ thuật phân cụm, PCA, khai phá luật kết hợp, và phân tích định tính để hiểu được các mẫu hành vi và xu hướng của người dùng trên trang web.
- Đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa trang web, bao gồm cải thiện trải nghiệm mua hàng của người dùng, tăng cường tính tương tác giữa người dùng và trang web, và tăng cường tính năng và tính khả dụng của trang web.
- Sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa để hiển thị các mẫu hành vi của người dùng một cách dễ hiểu và thực hiện các kiểm tra và xác minh để đảm bảo tính chính xác của các kết quả phân tích.

Đề tài 22. Phát hiện bất thường trong lưu lượng truy cập của trang web

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập của trang web.
- Xây dựng mô hình phát hiện bất thường để phát hiện các hoạt động không bình thường trên trang web.
- Đưa ra những khuyến nghị để giải quyết những vấn đề phát hiện được.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ và phần mềm như Google Analytics, Apache Logs, hoặc các công cụ phân tích lưu lượng truy cập khác để thu thập dữ liệu.
- Sử dụng các thuật toán khai phá dữ liệu như phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích chuỗi thời gian để xây dựng mô hình phát hiện bất thường.
- Sử dụng kỹ thuật học sâu (Deep learning) và học máy (Machine learning) để tăng hiệu quả phát hiện bất thường.
- Thực hiện kiểm tra và xác minh các kết quả phát hiện bất thường để đưa ra những khuyến nghị cải thiện hiệu suất trang web và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an ninh mạng.

Đề tài 23. Phân tích các mối liên hệ giữa các trang web

Yêu cầu:

- Thu thập dữ liệu các trang web cần phân tích.
- Xác định các mối liên hệ giữa các trang web trong một lĩnh vực cụ thể, bao gồm các liên kết, các từ khóa, các chủ đề, và các thông tin khác liên quan.
- Phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các liên hệ này đến hoạt động của các trang web.

Hướng giải quyết:

- Sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu như crawler hoặc API để lấy dữ liệu trang web.
- Sử dụng các phương pháp khai phá dữ liệu như phân tích liên kết (link analysis), phân tích từ khóa (keyword analysis), phân tích chủ đề (topic analysis), và phân tích mạng (network analysis) để xác định các mối liên hệ giữa các trang web.
- Sử dụng các thuật toán khai phá dữ liệu để phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của các mối liên hệ này đến hoạt động của các trang web.
- Sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa (visualization) để hiển thị các mối liên hệ và đánh giá sự ảnh hưởng của chúng một cách dễ hiểu.
- Áp dụng các kỹ thuật học máy (machine learning) để dự đoán và tối ưu hoạt động của các trang web dựa trên các mối liên hệ phân tích được.